TileLab · V1.53.1 最终提交修订

本页为修订说明。后续保留 V1.53 的完整手册和原页码；算法教学、线路连接、公式和拍摄流程继续适用。工程文件夹与 Vivado/Vitis 项目名保持 pynq_z2_tile_v1_53，电脑工作站运行版本为 1.53.1。

本次仅修正工作站“验证记录”入口：读取 reports/v153/final_validation_summary.json，图片使用同批实际采集结果。原入口指向未随交付包含的 V1.48 报告；旧页面关于同步状态读取和硬件 V1.42 的说明已删除。

PL 与 ARM 二进制、硬件时钟、裂纹算法和传输协议均未改变，沿用已接受的 V1.52。V1.53 核心实板证据保持原始版本身份，未将历史报告改称为新的测量。新增完整主机回归、HTTP 入口测试和 120 秒实板连续运动复测分别记录在 reports/v1531。

产品边界：已校准纹理瓷砖的裂纹候选检测、局部红框、按产品最佳帧留存和人工复核。输入为真实照片的模拟连续运动；没有真实相机或工厂验收。独立大理石 24 张仅 1 张触发，像素召回约 1.92%，不得宣称通用材质准确率。

演示拍摄请使用修订版 /benchmark 页，先展示适用范围，再展开原始证据。将 reports/v1531/summary.json 作为新增复测证据；图像识别指标仍按后续手册明确的样本分母说明。

GitHub 地址只在实际上传成功后提供。此 PDF 不含账号凭据，不把本地 Git 提交冒充为远端发布。

TILELAB | FPGA VISION & EVIDENCE REVIEW

瓷砖裂纹检测系统
演示视频详细拍摄方案

接线、预检、镜头、讲解、剪辑与补拍的完整步骤

01 真实连接与不停带运行

02 完整镜头表与操作顺序

03 讲解稿、字幕与证据关联

04 检查、补拍与交付清单

FPGA → ARM / Vitis → 电脑工作站

720p60 · 连续运动 · 产品最佳证据 · 人工复核

真实照片回放验证，未完成工业相机与工厂验收

PYNQ-Z2 · Zynq-7020 · Vivado / Vitis 2025.2

最终提交候选工程 V1.53 | 2026 年 10 月 9 日

包含实际限制与失败实验；不把仿真或开发样本冒充工厂认证

CONTENTS · 阅读导航

目录

01 拍一条可相信的演示 3

02 器材和线材清单 4

03 接线与桌面摆放 5

04 开拍前完整检查 6

05 拍哪些输入，按什么顺序 7

06 4分30秒时间线（上） 8

07 4分30秒时间线（下） 9

08 硬件镜头逐步拍法 10

09 复核操作逐步录法 11

10 每个成功镜头保留什么 12

11 可直接朗读的讲解稿（上） 13

12 可直接朗读的讲解稿（下） 14

13 性能画面怎么拍才准确 15

14 剪辑和字幕规范 16

15 补拍标准与最终清单 17

拍摄方案 · 总目标

01　拍一条可相信的演示

建议成片 4 分 30 秒，另保存 8~10 分钟完整操作母片。实际平台时长、格式和大小限制必须以提交页面为准。

必须证明的五件事

真实板卡参与；瓷砖不停带；红框来自 FPGA；同一块产品留存最佳证据；人工能够复核并追溯参数。优先让观众看懂这五点，再讲性能。

三种素材分开标注

手机实拍用于证明接线和外接显示器输出；电脑录屏用于展示复核操作；架构图/动画用于解释原理。真实照片回放必须标注“真实照片 / 合成运动 / HDMI 实板测试”。

禁止用作替代证明

不能把预先画好红框的视频送入 HDMI，再当成 FPGA 检测；不能把离线算法截图冒充实板结果；不能剪掉输入停顿后声称连续运动。图像是模拟输入，但检测与传输必须是真实运行。

文件组织

建立 filming/raw_camera、raw_screen、audio、figures、edit、final 五类目录；原始镜头只读保留，成片另存，不覆盖原始证据。文件名使用日期_镜头号_第几次拍摄。

拍摄方案 · 设备

02 器材和线材清单

先把硬件稳定摆好，再开始录制，避免反复插拔。

需要的物品

物品	用途与检查
PYNQ-Z2 与正确电源	稳定供电；不要仅凭 USB 插上就认为板卡已充分供电。电源规格按板卡标识和官方手册。
USB 数据线	Micro-B 接板上 PROG UART，另一端接电脑；必须支持数据，设备管理器应出现 FTDI / COM 口。
两根 HDMI 线	电脑 → HDMI IN；HDMI OUT → 显示器。普通合格 HDMI 线即可满足 720p60，无需先买昂贵线。
网线	板卡 RJ45 → 电脑网口；推荐常见 Cat5e/Cat6，协商状态检查 1 Gbps。
手机、支架、耳机麦克风	手机固定拍硬件与显示器；优先单独录清楚讲解音频。
桌面标签	给 HDMI IN、HDMI OUT、USB/JTAG、Ethernet 贴箭头，镜头中能看清流向。

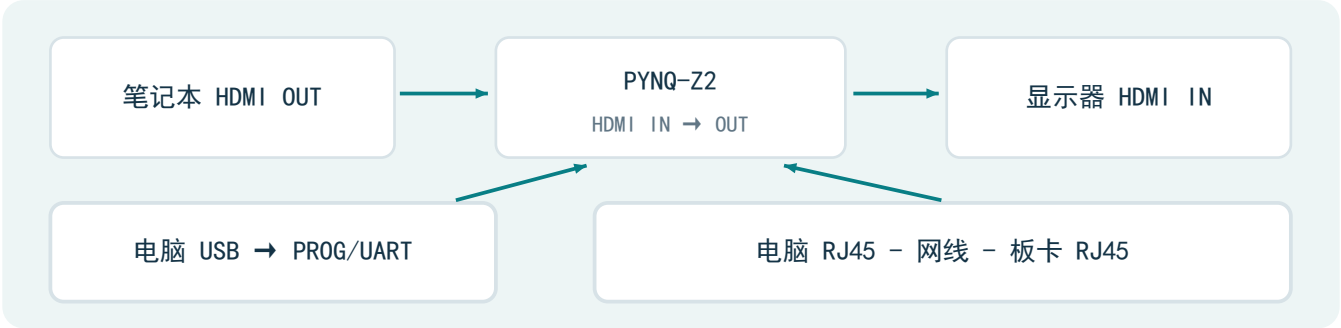
摄像头说明

摄像头不一定原生提供 HDMI。USB、MIPI、GigE 工业相机常需要不同接口或桥接。本次不采购摄像头；演示不要说成已经接入工业相机。

拍摄方案 · 接线

03 接线与桌面摆放

电脑、板卡和外接显示器同时进入镜头，是最直接的真实性证明。



接线顺序

断电检查跳线与接头 → 接电脑 HDMI 到板卡 IN → 接板卡 OUT 到显示器 → 接网线 → 接 PROG UART USB 数据线 → 正确供电并开机。显示器菜单选择实际接线的 HDMI 入口。

摆放建议

板卡放在电脑与显示器之间，避免线压住板卡；芯片和接口朝镜头。固定手机俯拍约 30~45 度，让接口标签与屏幕同时可辨。不要用手持续托住板卡。

保留连续镜头

连接讲解结束后保持手机拍摄，转入真实移动画面；尽量用一个连续镜头同时拍到板卡和输出屏，不只录电脑里的播放器。

拍摄方案 · 启动

04 开拍前完整检查

每次掉电之后重新下载，先确认身份和完整帧健康，不能靠旧预览判断板卡在线。

开拍检查

项目	合格状态
USB/JTAG	XSDB 能看到 Xilinx TUL、xc7z020 和 Cortex-A9；COM20 仅是本机历史编号。
输入显示	扩展显示中的板卡输入为 1280×720、60 Hz；测试窗口无边框占满这一屏。
网络	电脑与板卡处于同一私网；本机示例 192.168.33.30 与 192.168.33.10。不要将示例地址照抄到其他现场。
版本	下载哈希与交付清单一致，固件为 0x12b00，启动号与本次记录一致。
图像	完整帧采集正常，帧计数持续增加；播放器的 READY 与板端健康分别检查。
参数	空传送带时选择双尺度配方，高90、低45、四级支持；等实采参数生效。
存储	默认仅预览；准备正式自动留证时启用容量上限，剩余空间足够。

临场不要做的事

不要修改 RTL 或提高频率后直接录成片。当前时序余量很小；所有演示使用已通过实板测试的固定 BIT/ELF。不要同时启动两套工作站占用同一板卡。

拍摄方案 · 测试场景

05 拍哪些输入，按什么顺序

先拍已验证材料的正常/裂纹对照，再展示外部材料限制。

场景目录

输入	用途
station_6	空传送带，用于排队清空、配方切换和演示无产品。
real_video	真实 MVTec 瓷砖照片连续移动；正式主镜头，名义速度 480 px/s。
real_000 / real_005	静态裂纹开发样本，便于讲解原图、掩码和局部框；不是独立测试。
holdout_video	新增大理石照片的连续运动；用于展示跨材质边界，不能隐藏漏检。
holdout_000	外部材料静态例子，记录当前配方能否报警及原因。
video / fast	合成测试来源；只有标注合成时才用来解释速度与布局。

具体操作

先选择空传送带 → 读取状态 → 选择双尺度配方 → 开始预览 → 选择真实照片连续移动。确认运动持续后启用自动留图，等待 3~4 个缺陷产品通过，再暂停接收并打开证据。

算法对照不能破坏运动叙事

静态对照单独拍，明确叫“同图参数对照”；连续运动主镜头不要为截图在中央停住瓷砖。现场不自动识别材料类别，切换材料需要人工选择经过标定的配方。

拍摄方案 · 成片结构

06　4分30秒时间线（上）

先展示问题和真实闭环，再解释电路。

镜头安排

时间 / 主题	画面	讲解要点
00:00-00:15 问题与目标	本人出镜或产品标题；展示瓷砖裂纹近景。	人工巡检连续画面容易漏看细裂纹，我们用 FPGA 给出裂纹候选并保留证据。
00:15-00:45 真实硬件连接	手机一镜拍电脑 HDMI、板卡 IN/OUT、USB、网线及输出显示器。	目前用真实照片回放替代摄像头，视频实际经过 PYNQ-Z2；检测在 FPGA 内完成。
00:45-01:20 持续运动检测	外接显示器持续拍 3~4 块瓷砖，不切镜隐藏移动过程。	产品没有在中央停留；红框由板上电路生成，视频输入不含预画的检测框。
01:20-02:10 自动留证与人工复核	电脑录屏：事件列表 → 某产品 → 原图/掩码 → 放大 → 人工结论 → 保存。	一块产品保留一张较好的缺陷证据；原图、掩码、参数和身份一起记录，便于复核误报。

拍摄方案 · 成片结构

07　4分30秒时间线（下）

性能需要单位、样本数和测试范围；最后主动说明限制。

镜头安排

时间 / 主题	画面	讲解要点
02:10-02:45 FPGA 与 ARM 分工	架构图配合 RTL/Block Design 与一条实际证据。	PL 做像素特征、补全、局部框和产品跟踪；ARM 做 DMA、缓存和网络；电脑做存档与审核。
02:45-03:20 可核对的测量	当前 summary、时序报告和同图对照；圈出单位与样本数。	历史样本召回 26.37% 到 28.20%，不是普适准确率；实际视频输入约 60 帧每秒。
03:20-03:55 可靠性与资源取舍	演示暂停预览/继续，查看事件和状态；说明有界缓存。	预览可降速，缺陷事件优先；容量受控；帧身份与校验避免图、框、参数对错帧。
03:55-04:20 诚实展示边界	外部材料测试表与一张漏检图；展示后续路线。	固定配方不适用于所有材料，新的大理石测试漏检明显。后续需要照明、特征和独立产品数据改进。
04:20-04:30 交付与结束	GitHub 页面、工程目录、PDF 封面；本人结语。	作品交付完整源码、构建与测试脚本、技术手册，后续可接入兼容视频采集设备。

拍摄方案 · 实拍细节

08 硬件镜头逐步拍法

至少拍三类真实镜头，每类录两次，第二次作为备用。

H01 · 全景，10~15秒

手机固定，电脑、板卡、显示器一起出现。手指指出三层职责，不遮挡屏幕。开头留 2 秒静止，结尾留 2 秒，便于剪辑。

H02 · 接口近景，20~30秒

依次移动镜头看 HDMI IN、OUT、PROG UART 和网线，读出标签与方向。这里可以慢速拍摄，但随后主运行画面恢复正常速度。

H03 · 连续运行，至少60秒

手机保持固定，连续拍 3~4 块瓷砖通过以及裂纹红框；包含正常材料和裂纹材料，不只拍一个成功瞬间。记录实际拍摄时间和使用配方。

H04 · 原图与输出的对照，15~20秒

展示电脑输入画面没有检测框，外接输出屏具有 FPGA 红框；如无法同时容纳两屏，使用连续转动镜头，不用两个无时间关联的短片代替。

> **条纹或闪烁**
>
> 先试 1080p30、曝光/快门 1/60，再试 1/120；固定曝光与白平衡，关闭手机自动美化/HDR以减少颜色变化。先录10秒检查条纹，确认后拍正式镜头。拍摄条纹不等同电路闪烁，应与裸眼和实采帧检查区分。

拍摄方案 · 电脑录屏

09　复核操作逐步录法

录整个操作过程，再剪成重点。不要把错误提示裁掉。

S01 · 工作站首页

显示版本、板端连接、实时帧计数、材料配方与存储模式。录屏窗口尺寸建议 1920×1080，浏览器缩放以文字清晰为准。

S02 · 自动留图

开启有上限的自动留图，等待实际缺陷事件进入列表；展示产品编号、帧号、时间和局部框。说明预览降频不等于 FPGA 降为同样帧率。

S03 · 打开证据

选一张完整、居中的产品图。放大裂纹区域，切换原图与掩码，显示捕获参数和校验状态；不要先在图片编辑器中加工“改善”证据。

S04 · 人工结论

将真实疑似裂纹标为“确认缺陷”，写一条简短备注并保存；另一条可展示误报复核。重新打开，确认结论已持久化，再导出 CSV/JSON。

S05 · 暂停与继续

点击暂停，解释已准入的一条证据可能仍完成保存和确认；等待接口显示空闲后再操作。重新开始时检查最新画面，避免把冻结预览当成实时视频。

> **录屏边界**
>
> 电脑截图不能单独证明外接 HDMI 显示器的实际输出。它用于证明复核界面和证据链；必须配合 H03 的真实硬件镜头。

拍摄方案 · 可追溯证据

10 每个成功镜头保留什么

拍摄的作用是展示，测试记录的作用是支持结论，两者一起交付。

关联材料

记录	原因
日期、版本、BIT/ELF SHA256	确认拍的是哪个真实实现。
固件、启动号、恢复代次	区分重启前后的帧身份。
输入名、请求号、源帧码	确认测试来源和当前采用的输入。
产品编号、帧号、配置字	说明图、框和参数属于同一证据。
原图、掩码、校验状态	审核时可看原始数据，防止只剩标红图。
测试开始/结束计数	记录测试期间是否新增丢帧、无效帧、ACK/描述校验错误。
人工结论、备注、修订号	证明复核结果已保存，避免旧页面覆盖新结论。

拍摄日志模板

镜头号：____；日期：____；工程：____；输入：____；配方：____；启动号：____；产品/帧号：____；原图文件：____；屏幕稳定：____；补拍原因：____。

拍摄方案 · 讲解稿

11　可直接朗读的讲解稿（上）

正常语速分段录音，句子之间留停顿。不要一口气背完。

产品开场

这是 TileLab，一套基于 PYNQ-Z2 的瓷砖裂纹候选检测与人工复核原型。我们关注连续移动产品的检查：发现疑似裂纹、画出位置、保存对应产品的较好画面，并让人能够回看审核。

输入与硬件

目前没有购买工业相机，因此用真实瓷砖照片组成连续移动画面，经电脑 HDMI 输入板卡。另一根 HDMI 线把 FPGA 处理后的画面送到显示器。照片的运动是生成的，但检测、缓存和网络传输都在实际板卡上运行。

算法原理

裂纹通常表现为比两侧更暗的细线。电路先把颜色变成灰度，再比较四个方向的两侧亮度。较强的暗线成为种子；较弱的点只有在附近已有足够支持时才加入。双尺度让弱支持同时参考较近和较远的背景，最后形成局部矩形框。

系统分工

FPGA 持续处理像素，ARM 管理 DMA、DDR 和事件传输，电脑负责保存与人工审核。图像识别没有移到电脑上运行，电脑里的播放器也没有预先画检测框。

拍摄方案 · 讲解稿

12　可直接朗读的讲解稿（下）

讲清结果与局限，避免将竞赛原型夸成已投产设备。

不停带留证

每块产品经过检查区域时，FPGA 跟踪其编号并挑选较完整、较居中的缺陷帧。产线画面持续运动，取图不要求它在中央停留。传回电脑的原图、掩码、框和参数属于同一条证据，可以人工标记确认缺陷或误报。

测试结果

本次连续运动验收自动保留了 20 条不同产品证据，实际输入帧率约为 60.00 帧每秒。历史同图开发集上，双尺度将裂纹像素召回从 26.37% 提升到 28.20%。我们同时验证了计算、帧身份、传输和存档一致性。

限制说明

这些结果不代表所有瓷砖材质都达到相同精度。新增大理石测试中，当前配方漏检明显；直接降低阈值又产生大量背景候选。因此当前发布限定于已标定材料的候选检测与人工复核，后续重点是光学采集、弱裂纹特征和独立产品测试。

交付结束

工程包含可复现的 Vivado 与 Vitis 构建、完整代码、测试记录和技术教学手册。我们可以在这个架构上接入兼容的视频采集设备，继续完善真实产线的精度和可靠性。

拍摄方案 · 数据与性能

13　性能画面怎么拍才准确

用当前记录支持当前结论，给每个数字写上单位和测试条件。

可展示的数字

数字	必须同时说明
720p60 / 约60fps	这是 FPGA 输入处理；电脑预览/留图不是60张完整图片每秒。
WNS +0.030ns	已布线建立时序余量很小；不是延迟指标，也不是可随意超频的证明。
BRAM 74.64%	窗口、缓存和区域统计占用的片上存储比例。
26.37% → 28.20%	历史开发样本像素召回；注明50图、其中17裂纹和33正常。
24图，仅1图报警	外部新材料的固定参数初测；不能只展示像素精确率而隐藏漏检。
网口1Gbps	这是协商速率；有效吞吐与请求时间需要具体测速记录。

不应写的宣传语

“工业级全材质”“零漏检”“98%整体准确率”“YOLO识别”“永不丢数据”“全链路60fps截图”等都没有本工程证据支持。请使用“已标定材料”“裂纹候选”“有界队列”“实际实测范围”。

拍摄方案 · 剪辑

14　剪辑和字幕规范

剪辑帮助观众理解，不改变测试事实。

画面布局

硬件运行镜头为主；电脑复核录屏可全屏展示；架构图用四个箭头说明数据流，不堆满专业缩写。中文字幕每行约15~22字，两行以内，字号足够阅读。

转场原则

从硬件输出切到电脑证据时，用同一产品/帧号作连接。注明“录屏”和“实拍”。不要加快连续运动镜头后宣称实际线速，也不要将慢放当成检测吞吐下降。

声音与隐私

麦克风靠近讲话者，保持一致音量；背景音乐低于讲解。关闭消息弹窗，检查是否露出私人聊天、账号令牌或无关文件。项目必要的版本和样本出处应保留。

建议导出

MP4 / H.264 / 1080p / 30fps；比特率先试8~12Mbps。4.5分钟预计约270~405MB，这是编码预算推导，实际以导出文件为准；按比赛平台大小限制再调整。

保留母片

保留无配乐、无遮挡原始镜头及完整录屏。成片压缩可能让细裂纹难看清，因此另外提供清晰原图/掩码和静态效果图。

拍摄方案 · 复核与交付

15 补拍标准与最终清单

成片前逐项检查；不合格的镜头重拍，测试失败的内容不能靠剪辑修好。

检查项

项目	合格标准	不合格时
接口证明	板卡、IN/OUT方向和实际输出屏可辨	重新拍连续全景/近景。
运行状态	画面持续运动，无专门中心停顿	先修输入/采集，再重拍。
裂纹证据	原图、局部框、掩码和产品编号能对应	停止发布该镜头，排查身份与取图。
截图质量	完整产品且裂纹可见，文字能阅读	检查最佳帧选择与录屏缩放。
人工复核	结论保存后重开仍可读	先修数据库/并发问题。
数字与边界	所有数字注明范围，外部漏检不隐藏	修改字幕和讲解稿。
仓库链接	别人能够访问，源码与发布清单一致	完成上传与公开访问核对。

最终提供的文件

成片MP4；完整母片或备份；5~8张清晰效果图；技术PDF；本拍摄方案；完整代码仓库链接；精简工程ZIP；版本/哈希清单；数据来源与许可说明。

当前分工

工程、测试和文档可自动整理；手机实拍、本人讲解与最终比赛表单需要你完成。本文件是一份可执行拍摄方案，不是已经拍摄好的实物演示视频。